# সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 10(A): বিস্তার পরিমাপ ও সম্ভাবনা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১০: বিস্তার পরিমাপ ও সম্ভাবনা

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

**১. ভেদাঙ্ক কখনো কেমন হতে পারে না?** (সহজ)

(ক) শূন্য (খ) ঋণাত্মক
(গ) ধনাত্মক (ঘ) ভগ্নাংশ

**২. কোনো উপাত্তের ভেদাঙ্ক 81 হলে পরিমিত ব্যবধান কত?** (সহজ)

(ক) 81 (খ) 10
(গ) 9 (ঘ) 18

**৩. কোনো উপাত্তের পরিমিত ব্যবধান 4। প্রতিটি মানকে 3 দিয়ে গুণ করলে নতুন পরিমিত ব্যবধান কত?** (সহজ)

(ক) 12 (খ) 4
(গ) 7 (ঘ) 36

**৪. 88, 26, 81, 45, 21, 6 উপাত্তের পরিসর কত?** (সহজ)

(ক) 94 (খ) 88
(গ) 82 (ঘ) 83

**৫. 88, 53, 85, 80, 34, 71, 15 উপাত্তের পরিসর কত?** (সহজ)

(ক) 103 (খ) 88
(গ) 74 (ঘ) 73

**৬. কোনো উপাত্তের পরিমিত ব্যবধান 2 হলে ভেদাঙ্ক কত?** (সহজ)

(ক) 8 (খ) 2
(গ) 5 (ঘ) 4

**৭. কোনো উপাত্তের পরিমিত ব্যবধান 4 হলে ভেদাঙ্ক কত?** (সহজ)

(ক) 8 (খ) 16
(গ) 4 (ঘ) 17

**৮. কোনো উপাত্তের পরিমিত ব্যবধান 18। প্রতিটি মানের সাথে 12 বিয়োগ করলে নতুন পরিমিত ব্যবধান কত?** (সহজ)

(ক) 216 (খ) 6
(গ) 18 (ঘ) 30

**৯. কোনো উপাত্তের পরিমিত ব্যবধান 11। প্রতিটি মানের সাথে 13 বিয়োগ করলে নতুন পরিমিত ব্যবধান কত?** (সহজ)

(ক) 24 (খ) 2
(গ) 11 (ঘ) 143

**১০. 40, 6, 40, 19, 7, 20, 36 উপাত্তের গাণিতিক গড় কত?** (সহজ)

(ক) 20 (খ) 24
(গ) 25 (ঘ) 28

**১১. কোনো উপাত্তের পরিমিত ব্যবধান 6। প্রতিটি মানের সাথে 43 যোগ করলে নতুন পরিমিত ব্যবধান কত?** (সহজ)

(ক) 37 (খ) 49
(গ) 258 (ঘ) 6

**১২. কোনো উপাত্তের পরিমিত ব্যবধান 17। প্রতিটি মানের সাথে 28 বিয়োগ করলে নতুন পরিমিত ব্যবধান কত?** (সহজ)

(ক) 17 (খ) 11
(গ) 45 (ঘ) 476

**১৩. কোনো উপাত্তের গড় 160 ও পরিমিত ব্যবধান 32 হলে বিভেদাঙ্ক কত?** (মধ্যম)

(ক) 20% (খ) 500%
(গ) 21% (ঘ) 640%

**১৪. 28, 22, 3, 39 উপাত্তের গড় থেকে গড় ব্যবধান কত?** (মধ্যম)

(ক) 42 (খ) 23/2
(গ) 341/2 (ঘ) 21/2

**১৫. x-এর পরিমিত ব্যবধান 2 হলে $y = -3x - 4$-এর পরিমিত ব্যবধান কত?** (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 18
(গ) 10 (ঘ) −6

**১৬. 27, 5, 28, 17, 38 উপাত্তের গড় থেকে গড় ব্যবধান কত?** (মধ্যম)

(ক) 48/5 (খ) 53/5
(গ) 626/5 (ঘ) 48

**১৭. 32, 1, 4, 27 উপাত্তের ভেদাঙ্ক কত?** (মধ্যম)

(ক) 373/2 (খ) 373
(গ) 746/3 (ঘ) 375/2

**১৮. কোনো উপাত্তের গড় 145 ও পরিমিত ব্যবধান 2 হলে বিভেদাঙ্ক কত?** (মধ্যম)

(ক) 69/29% (খ) 7250%
(গ) 40/29% (ঘ) 80/29%

**১৯. 28, 35, 11, 3, 18, 31 উপাত্তের গড় থেকে গড় ব্যবধান কত?** (মধ্যম)

(ক) 62 (খ) 389/3
(গ) 34/3 (ঘ) 31/3

**২০. 23, 23, 4, 5, 4, 31 উপাত্তের পরিমিত ব্যবধান কত?** (মধ্যম)

(ক) 11 (খ) 121
(গ) 22 (ঘ) 12

**২১. কোনো উপাত্তের গড় 110 ও পরিমিত ব্যবধান 20 হলে বিভেদাঙ্ক কত?** (মধ্যম)

(ক) 550%
(খ) 4000/11%
(গ) 200/11%
(ঘ) 211/11%

**২২. x-এর পরিমিত ব্যবধান 13 হলে y = −2x − 2-এর পরিমিত ব্যবধান কত?** (মধ্যম)

(ক) 52
(খ) −26
(গ) 28
(ঘ) 26

**২৩. 25, 16, 35, 32 উপাত্তের গড় থেকে গড় ব্যবধান কত?** (মধ্যম)

(ক) 107/2
(খ) 26
(গ) 15/2
(ঘ) 13/2

**২৪. কোনো উপাত্তের গড় 155 ও পরিমিত ব্যবধান 31 হলে বিভেদাঙ্ক কত?** (মধ্যম)

(ক) 500%
(খ) 20%
(গ) 21%
(ঘ) 620%

**২৫. 39, 29, 11, 39, 23, 9 উপাত্তের পরিমিত ব্যবধান কত?** (মধ্যম)

(ক) 13
(খ) 144
(গ) 12
(ঘ) 24

**২৬. কোনো উপাত্তের গড় 200 ও পরিমিত ব্যবধান 74 হলে বিভেদাঙ্ক কত?** (মধ্যম)

(ক) 37%
(খ) 10000/37%
(গ) 38%
(ঘ) 2738%

**২৭. x-এর পরিমিত ব্যবধান 4 হলে y = −6x + 10-এর পরিমিত ব্যবধান কত?** (মধ্যম)

(ক) 34
(খ) 144
(গ) −24
(ঘ) 24

**২৮. 16, 5, 19, 16 উপাত্তের ভেদাঙ্ক কত?** (মধ্যম)

(ক) 57/2
(খ) 38
(গ) 59/2
(ঘ) 57

**২৯. 20, 24, 12, 33, 16 উপাত্তের ভেদাঙ্ক কত?** (মধ্যম)

(ক) 65
(খ) 104
(গ) 52
(ঘ) 53

**৩০. 7, 3, 4, 10, 12, 24 উপাত্তের পরিমিত ব্যবধান কত?** (মধ্যম)

(ক) 49
(খ) 14
(গ) 7
(ঘ) 8

**৩১. x-এর পরিমিত ব্যবধান 12 হলে y = 5x − 13-এর পরিমিত ব্যবধান কত?** (মধ্যম)

(ক) 73
(খ) 300
(গ) 12
(ঘ) 60

**৩২. 13, 27, 3, 37 উপাত্তের পরিমিত ব্যবধান কত?** (মধ্যম)

(ক) 13
(খ) 26
(গ) 14
(ঘ) 169

**৩৩. 13 জন শিক্ষার্থীর গড় নম্বর 11 এবং 35 জনের গড় নম্বর 42 হলে সকলের মিলিত গড় কত?** (কঠিন)

(ক) 1613/48
(খ) 931/48
(গ) 1661/48
(ঘ) 53/2

**৩৪. 26 জন শিক্ষার্থীর গড় নম্বর 68 এবং 33 জনের গড় নম্বর 30 হলে সকলের মিলিত গড় কত?** (কঠিন)

(ক) 49
(খ) 3024/59
(গ) 2758/59
(ঘ) 2817/59

**৩৫. 8 জন শিক্ষার্থীর গড় নম্বর 38 এবং 33 জনের গড় নম্বর 67 হলে সকলের মিলিত গড় কত?** (কঠিন)

(ক) 105/2
(খ) 2515/41
(গ) 2556/41
(ঘ) 1790/41

**৩৬. 28 জন শিক্ষার্থীর গড় নম্বর 78 এবং 38 জনের গড় নম্বর 29 হলে সকলের মিলিত গড় কত?** (কঠিন)

(ক) 1888/33
(খ) 1676/33
(গ) 1643/33
(ঘ) 107/2

**৩৭. প্রথম 8 টি স্বাভাবিক সংখ্যার ভেদাঙ্ক কত?** (কঠিন)

(ক) 21/2
(খ) 21/4
(গ) 9/2
(ঘ) 65/12

**৩৮. 18 টি সংখ্যার গড় 9 এবং বর্গের যোগফল 2610 হলে পরিমিত ব্যবধান কত?** (কঠিন)

(ক) 9
(খ) √145
(গ) 64
(ঘ) 8

**৩৯. 12 টি সংখ্যার গড় 2 এবং বর্গের যোগফল 636 হলে পরিমিত ব্যবধান কত?** (কঠিন)

(ক) 49
(খ) 7
(গ) 8
(ঘ) 2

**৪০. 11 জন শিক্ষার্থীর গড় নম্বর 22 এবং 36 জনের গড় নম্বর 55 হলে সকলের মিলিত গড় কত?** (কঠিন)

(ক) 77/2
(খ) 2222/47
(গ) 2269/47
(ঘ) 1397/47

## উত্তরমালা

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. খ | ২. গ | ৩. ক | ৪. গ | ৫. ঘ | ৬. ঘ | ৭. খ | ৮. গ | ৯. গ | ১০. খ |
| ১১. ঘ | ১২. ক | ১৩. ক | ১৪. ঘ | ১৫. ক | ১৬. ক | ১৭. ক | ১৮. গ | ১৯. ঘ | ২০. ক |
| ২১. গ | ২২. ঘ | ২৩. ঘ | ২৪. খ | ২৫. গ | ২৬. ক | ২৭. ঘ | ২৮. ক | ২৯. গ | ৩০. গ |
| ৩১. ঘ | ৩২. ক | ৩৩. ক | ৩৪. গ | ৩৫. খ | ৩৬. গ | ৩৭. খ | ৩৮. ঘ | ৩৯. খ | ৪০. খ |

## ব্যাখ্যা

**১. (খ) ঋণাত্মক** —

**২. (গ) 9** —

**৩. (ক) 12** —

**৪. (গ) 82** —

**৫. (ঘ) 73** —

**৬. (ঘ) 4** —

**৭. (খ) 16** —

**৮. (গ) 18** — স্থানান্তরে অপরিবর্তিত।

**৯. (গ) 11** — স্থানান্তরে অপরিবর্তিত।

**১০. (খ) 24** —

**১১. (ঘ) 6** — স্থানান্তরে অপরিবর্তিত।

**১২. (ক) 17** — স্থানান্তরে অপরিবর্তিত।

**১৩. (ক) 20%** —

**১৪. (ঘ) 21/2** — $\Sigma|x-\bar{x}|/n$।

**১৫. (ক) 6** — $|k|\sigma$।

**১৬. (ক) 48/5** — $\Sigma|x-\bar{x}|/n$।

**১৭. (ক) 373/2** — $\Sigma(x-\bar{x})^2/n$।

**১৮. (গ) 40/29%** —

**১৯. (ঘ) 31/3** — $\Sigma|x-\bar{x}|/n$।

**২০. (ক) 11** —

**২১. (গ) 200/11%** —

**২২. (ঘ) 26** — $|k|\sigma$।

**২৩. (ঘ) 13/2** — $\Sigma|x-\bar{x}|/n$।

**২৪. (খ) 20%** —

**২৫. (গ) 12** —

**২৬. (ক) 37%** —

**২৭. (ঘ) 24** — $|k|\sigma$।

**২৮. (ক) 57/2** — $\Sigma(x-\bar{x})^2/n$।

**২৯. (গ) 52** — $\Sigma(x-\bar{x})^2/n$।

**৩০. (গ) 7** —

**৩১. (ঘ) 60** — $|k|\sigma$।

**৩২. (ক) 13** —

**৩৩. (ক) 1613/48** —

**৩৪. (গ) 2758/59** —

**৩৫. (খ) 2515/41** —

**৩৬. (গ) 1643/33** —

**৩৭. (খ) 21/4** — $(n^2-1)/12$।

**৩৮. (ঘ) 8** — $\sigma^2=\Sigma x^2/n-\bar{x}^2$।

**৩৯. (খ) 7** — $\sigma^2=\Sigma x^2/n-\bar{x}^2$।

**৪০. (খ) 2222/47** —